

A hand is shown holding several white dice against a dark background. The dice are in various positions, some held in the palm and others floating or falling. The right side of the image features a blue geometric pattern with overlapping triangles and lines. The text 'Variáveis aleatórias' is written in a light blue font in the center-right area.

Variáveis aleatórias

Distribuição Poisson (λ)

Distribuição Poisson (λ)

Considere realizações independentes de um experimento onde estamos interessados em observar apenas o sucesso.

Exemplo: Clientes que entram em determinada loja.

Seja x , o numero vezes que um evento (sucesso) ocorre num intervalo contínuo. (em geral tempo, área ou espaço).

A probabilidade de que o evento ocorra é a mesma em cada intervalo. (taxa constante)

O número de ocorrências em um intervalo independe do número de ocorrências em outro. (independência)

Considere λ a taxa ou média de sucesso no intervalo considerado.

Distribuição Exponencial (λ)

Distribuição Exponencial (λ)

- ▶ Essa distribuição contínua que pode ser utilizada para descrever as probabilidades envolvidas no tempo que decorre para que um determinado evento aconteça. Existe uma conexão muito próxima entre a distribuição exponencial e a de Poisson. Ou seja, é Utilizada para descrever o tempo entre as ocorrências de sucessivos eventos de uma distribuição de Poisson. As relações entre as distribuições podem ser associadas a um processo estocástico, chamado de **processo de Poisson**.
- ▶ Como exemplo podemos estar interessados em algumas quantidades, como o *número de chegadas em um determinado intervalo (contínuo)*. Essa quantidade é descrita por uma **variável aleatória Poisson**. Outra quantidade de interesse poderia ser a **distribuição do tempo entre chegadas**, onde essa quantidade é uma **variável aleatória Exponencial**.

Distribuição Exponencial (λ)

- ▶ Seja X a distância/tempo entre contagens sucessivas de um processo de Poisson.
- ▶ Exemplo
 - ▶ o tempo entre as chamadas telefônicas
 - ▶ o tempo entre as avarias de um equipamento.
 - ▶ o tempo entre as chegadas de táxis a uma interseção movimentada.
 - ▶ o tempo entre as chegadas de aeronaves a um aeroporto específico.
 - ▶ a distância entre duas falhas sucessivas em uma fita magnética.
 - ▶ a distância entre grandes buracos em uma rodovia movimentada.

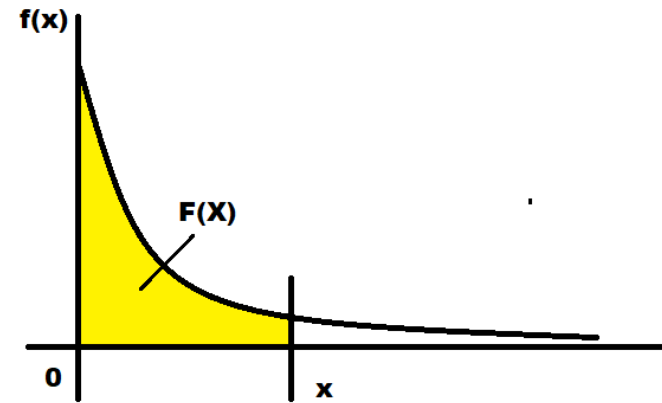
O modelo Exponencial (λ)

- ▶ Seja X a distância/tempo entre contagens sucessivas de um processo de Poisson. Assim:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

- ▶ A função acumulada da exponencial é dada:

$$P(X < x) = F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$



Exemplo

Em uma central telefônica chegam 300 chamadas por hora qual a probabilidade de que em:

- a) Em um minuto cheguem 2 chamadas?
- b) Aconteça a primeira chamada após 2 minutos?

Resolução

a) Em um minuto cheguem 2 chamadas?

$$\lambda = 300/60 = 5 \text{ chamadas/minuto (taxa)}$$

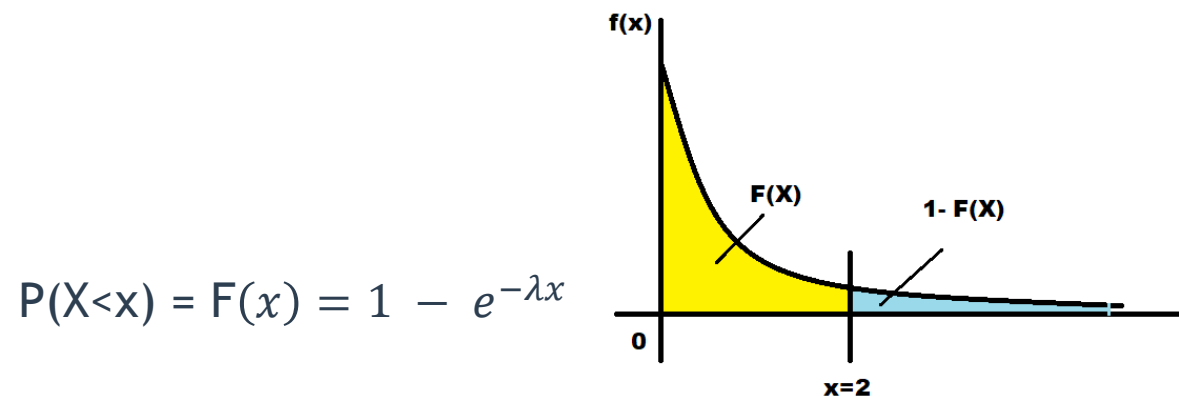
$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

$$P(X = 2) = \frac{e^{-5} 5^2}{2!} = 0,0842$$

Resolução

b) Aconteça a primeira chamada após 2 minutos?

$$\lambda = 300/60 = 5 \text{ chamadas/minuto (taxa)}$$



$$P(X < x) = F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$P(X > 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - F(X) = 1 - (1 - e^{-5 \cdot 2}) = e^{-5 \cdot 2} = 0,0000454$$

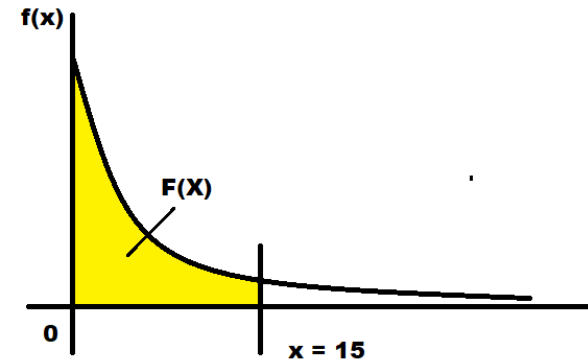
Exercício

Imagine que estejamos analisando um jogo de futebol e temos interesse em caracterizar o número de gols por partida. De acordo com as estatísticas a média de gols por partida é de 1,5. Considerado o início de uma partida, qual a probabilidade de que o primeiro gol aconteça até os 15 primeiros minutos.

Exercício

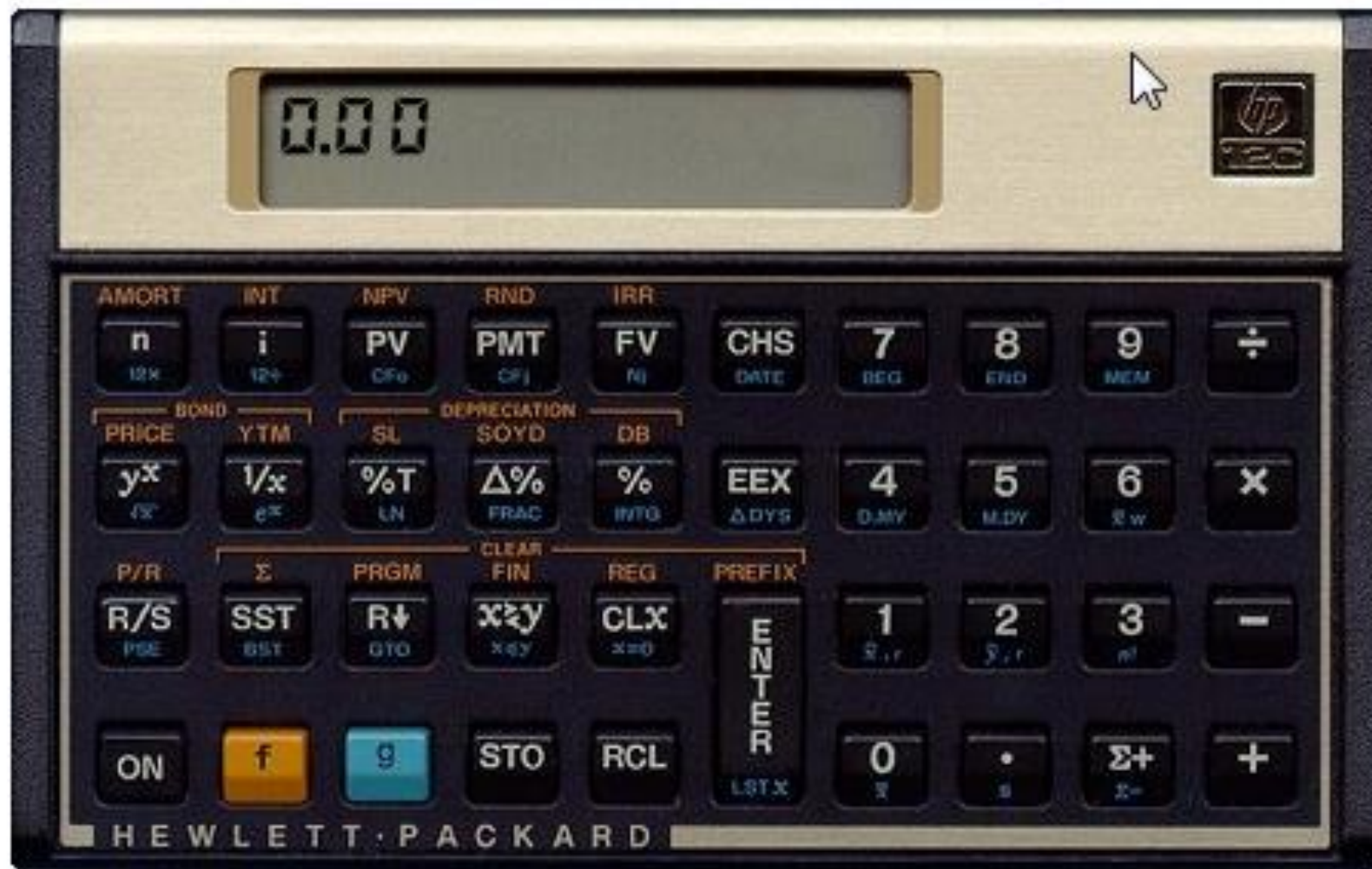
Imagine que estejamos analisando um jogo de futebol e temos interesse em caracterizar o número de gols por partida. De acordo com as estatísticas a média de gols por partida é de 1,5. Considerado o início de uma partida, qual a probabilidade de que o primeiro gol aconteça até os 15 primeiros minutos.

$\lambda = 1,5$ por 90 minutos



$$P(X < 15) = F(x) = 1 - e^{-\lambda x} = 1 - e^{-1,5 / 90 * 15} = 1 - e^{-0,25} = 0,2212$$





Bibliografia

- ▶ LARSON, Ron; FARBER, Elizabeth. Estatística aplicada. 4. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2010. 1 recurso online ISBN 9788576053729.

